13172번 - Σ 성공

☆

골드 IV

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	512 MB	9644	4838	3884	47.833%

문제

실제로 존재하는지 아닌지는 차치하고, 당신에게 삼면체 주사위가 있어서 이 주사위를 굴린다고 생각해보자. 주사위를 굴렸을 때 각 면이 나올 확률은 모두 동일하게 1/3 이다. 한 면에는 1, 다른 한 면에는 2, 남은 한 면에는 4가 적혀있다고 하면 주사위를 굴렸을 때 나오게 되는 숫자의 기댓값은 과연 몇일까? 간단하게도 셋의 평균인 7/3이 될 것이다.

이 문제를 조금 확장해서, "N면체 주사위의 각 면에 적힌 수가 주어졌을 때, 주사위를 굴렸을 때 각 면이 나올 확률이 모두 같다면 주사위를 굴렸을 때 나오게 되는 수의 기댓값은 과연 몇일까?"라는 문제가 주어졌다고 하자. 위의 예시에 대한 답을 소수로 출력한다면 2.33333333...일텐데, 무한한 자릿수를 모두 출력할 수는 없으니 적당히 끊어서 출력할 것이고, 이 끊긴 소수를 채점 프로그램이 다시 입력받아서 정답과 비교한다고 하면 결과가 얼마나 부정확할 것인가? 그렇기에 답을 정확히 판별하기 위해 출력하고자 하는 분수를 기약분수(https://ko.wikipedia.org/wiki/%EA%B8%B0%EC%95%BD%EB%B6%84%EC%88%98)로 만들어 분모와 분자를 직접 출력하도록 했던 시기가 있었다.

이제 문제를 조금 더 확장하여, M개의 주사위가 있어서 이 중 i번째 주사위가 N_i면체 주사위이고 모든 면에 적힌 수를 더한 값이 S_i일 때, 각 주사위에 대해서 주사위를 던졌을 때 주사위의 각 면이 나올 확률이 동일하다고 가정한 상태에서 모든 주사위를 각각 한 번씩 던졌을 때 나온 수들의 합의 기댓값을 구하는 문제를 만들었다. 확률변수 X의 기댓값을 E(X)로 나타내면, 기댓값의 선형성에 의해서 두 확률변수 X, Y에 대해 E(X + Y) = E(X) + E(Y)가 성립하므로, 이 문제의 답을 아래와 같이 간단하게 나타낼 수 있다.

$$S_1/N_1 + S_2/N_2 + \ldots + S_M/N_M$$

즉, 각 주사위에서 나오게 되는 수의 기댓값을 모두 더하면 답이 되는 것이다. 이 답을 정확하게 출력하기 위해, 모든 분수(여기서는 각 주사위의 기댓값)를 통분한다고 생각해보자. 이 분수의 분모와 분자의 값이 어떤 범위까지 치솟게 될 것인가? 즉, 분모와 분자를 모두 저장하고 있게 되면, 두 분수의 합을 구할 때 분모와 분자를 적정한 범위 내에서 계산해낼 수 없다는 문제에 부딪히게 된다. "그렇다면 분모와 분자를 어떤 모듈러 상에서 가지고 있으면 되지 않을까?"라고 생각할 수 있지만, 그러면 분모와 분자를 약분할 수가 없게 된다. 그렇기에, 분수를 다음과 같이 모듈러 상에서 하나의 정수로 가지고 있는 방법을 채택하게 되었다.

어떤 분수가 기약분수로 나타냈을 때 a/b이면, 이 분수는 $a \times b^{-1} \bmod X$ (X는 소수)으로 대신 계산하도록 한다. 여기서 b^{-1}은 b의 모듈러 곱셈에 대한 역원이다.

b의 모듈러 곱셈에 대한 역원 b^{-1}은 대체 어떤 수인 것일까? 이 수는 다음과 같은 성질을 만족하는 정수이다.

$$b^{-1} \times b \equiv 1 (\bmod X)$$

소수 모듈러에서만 성립하는 페르마의 소정리에 의해 $b^{X-1} \equiv 1 \pmod X$가 성립하기에, $b^{X-2} \equiv b^{-1} \pmod X$ 역시 성립함을 알 수 있다.

이해를 돕기 위해 X를 11로 두고 Q = 7/3 을 계산해보자. $3^{-1} \equiv 4 \pmod{11}$이므로, $Q \equiv 7 \times 4 \equiv 6 \pmod{11}$이다. 이 Q에 3을 곱한 다음 11로 나눈 나머지를 구해 보면 7이 나오므로, 6이라는 정수가 7/3을 적절히 저장하고 있다는 것을 알 수 있다.

분수(유리수)를 이와 같은 방식으로 나타낸다면, 두 분수의 덧셈, 뺄셈, 곱셈은 mod X에서 두 정수를 가지고 계산하듯이 처리하고, 나눗셈은 나누는 분수의 곱셈에 대한 역원을 구한 후 그 역원을 mod X에서 곱하는 것으로 처리한다면, 분수를 정확히 출력하기 위해 통분을 하거나 기약분수로 만드는 골치아픈 일을 할 필요가 없어진다!

그러나 이 방법에도 문제가 있는 것은 마찬가지이다. 앞의 예에서 7/3을 6으로 저장했지만, 그냥 6/1도 6으로 저장할 것이다. 즉 서로 다른 두 분수도 모듈러 상에서 같은 정수로 저장하여, 정확한 판별을 한다는 우리의 목적에 부합하지 않는 것이다. 또다른 문제로는, 분모가 소인수로 X를 가질 때에는 역원을 계산할 수 없어서 모듈러로 나타낼 수가 없다는 점이 있다. 이러한 문제를 해결하기 위해 모듈러를 1,000,000,007와 같은 큰 소수로 하는데, 이를 통

해 서로 다른 두 분수가 같은 정수로 나타나게 되는 확률을 낮추고, 분모가 가질 수 있는 소인수의 범위를 늘리는 효과를 볼 수 있다. 그는 이런 방식이 그래도 가장 정확한 방식이라고 생각하게 되었다.

이제 이 방식으로 M 개의 주사위가 있고, i번째 주사위가 N_i면체 주사위이며, 모든 면에 적힌 숫자를 더한 값이 S_i일 때, 각 주사위에 대해서 주사위를 던졌을 때 주사위의 각 면이 나올 확률이 동일하다면, 모든 주사위를 한 번씩 던졌을 때 나온 숫자들의 합의 기댓값을 구하는 문제를 해결해보자.

입력

첫 번째 줄에는 주사위의 수를 나타내는 정수 $M(1 \le M \le 10^4)$이 주어진다.

다음 M개의 줄은 각 주사위의 정보를 나타내며, 이 중 $i(1 \le i \le M)$번째 줄에는 N_i, $S_i(1 \le N_i, S_i \le 10^9)$가 공백으로 구분되어 주어진다.

출력

모든 주사위를 한 번씩 던졌을 때 나온 숫자들의 합의 기댓값을 출력한다. 정확한 판별을 위해, 답을 기약분수로 나타내었을 때 a/b가 된다면, $(a \times b^{-1}) \bmod 1{,}000{,}000{,}007$을 대신 출력하도록 한다. b^{-1}은 b의 모듈러 곱셈에 대한 역원이다. 이 문제에서는 가능한 모든 입력에 대해 답이 존재한다.

예제 입력 1 복사

```
1
3 7
```

예제 출력 1 복사

```
333333338
```

힌트

모듈러가 11에서 1,000,000,007이 되어 답이 달라졌지만, 역시 3을 곱한 다음 1,000,000,007으로 나눈 나머지는 7이 된다.

출처

Contest (/category/45) > kriiicon (/category/319) > 제4회 kriiicon 연습 세션 (/category/detail/1511) P2번

- 문제를 만든 사람: august14 (/user/august14)

알고리즘 분류

- 수학 (/problem/tag/124)
- 정수론 (/problem/tag/95)
- 분할 정복을 이용한 거듭제곱 (/problem/tag/39)
- 모듈로 곱셈 역원 (/problem/tag/164)
- 페르마의 소정리 (/problem/tag/29)

메모